

# 24 – Praktische Installation: Verlegen, Verdrahten, Verbinden

Lernskript Meisterprüfung Elektrotechnik · Ergänzung zu Skript 04 und 08 · Grundlage: Elektro-Installationstechnik (EIT) Kap. 12 · DIN VDE 0100-520, DIN 18015-3, DIN VDE 0606-0613, DIN EN 61386

**Vertiefen** (Seitenangaben = PDF-Seiten des Buchs): Elektro-Installationstechnik Kap. 12 (S. 385–438):  
Werkzeuge/Werkstatt S. 385–391, Installationsarten S. 392–404, Rohre S. 405–412, Stegleitung S. 412–413, Feuchtraum S. 413–418, Kanäle/Rinnen/Pritschen S. 418–425, Brandschutz S. 425–428, bewegliche Anschlüsse S. 428–429, Abisolieren/Verdrahten S. 429–434, Verbindungen S. 434–438 · Skript 08 (Zonen, Schlitze, Grundregeln), Skript 04 (Häufung), Skript 07 (MLAR, Funktionserhalt).

**Warum dieses Skript?** Installationszonen, Schlitze und die wichtigsten Verlegeregeln stehen bereits in Skript 08. **Nicht** enthalten waren bisher: Werkzeug- und Werkstattausrüstung, Rohrverlegung (Rohrweiten, Codes, Längen), Stegleitungs- und Feuchtrauminstallation in der Praxis, Kanäle/Rinnen/Pritschen, Abmanteln, Verdrahtung (Zählerfeld), Klemmen- und Verbindungstechnik. Das ist Stoff für die **praktische Prüfung (Meisterprüfungsprojekt/Wandmontage)** und das Fachgespräch.

**Merke (EIT S. 385):** Elektrische Energieanlagen müssen nach den **anerkannten Regeln der Technik** errichtet werden. Dazu gehören auch **handwerkliches Können und handwerklich einwandfreies Arbeiten** – auch wo es keine geschriebene Norm gibt.

## 1. Werkzeuge, Werkstatt, Prüfgeräte (EIT S. 385–391)

- **Grundausrüstung** (für die „Wandmontage“ als Meisterstück): VDE-Schraubendreher (3–10 mm, Chrom-Vanadium), Kombizange, Seitenschneider, Rund- und Telefonzange mit Handschutzisolation, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug/Montagemesser, Maßband, Wasserwaage, Bleistift/Kreide, Stichsäge, Halbrundfeile, **Durchgangsprüfer**.
- **Spezialwerkzeug**: Einziehspirale/Stahlband (10 m), Rohrschneider, Ansetzzange für Quetschverbindungen 0,75–6 mm<sup>2</sup>, handhydraulisches Presswerkzeug für Kabelschuhe 6–300 mm<sup>2</sup>, Presszange für Aderendhülsen bis 16 mm<sup>2</sup>.
- **Elektrowerkzeuge**: Schlagbohrmaschine, Bohrhammer, **Mauerschlitzzfräse** (Schlitze fräsen statt stemmen!), Bolzenschubgerät, Winkelschleifer, Lötkolben.
- **Werkstatt** (ZVEH-Richtlinie, ArbStättV): beheizter, trockener Raum mit **stationärem Prüfplatz** (Betriebsspannung, -strom, Ableitstrom, Isolations- und Schutzleiterwiderstand).
- **Mindest-Prüfgeräte**: zweipoliger Spannungsprüfer (DIN VDE 0682-401), Spannungsmesser ≥ 600 V, Strommesser ≥ 15 A, Isolationsmessgerät (VDE 0413-2), Schleifenimpedanz (-3), Widerstandsmessung (-4), RCD-Prüfgerät (-6), Drehfeldrichtungsanzeiger (-7); Kombinationsgeräte zulässig. Außerdem empfohlen: Erdungsmessgerät (-5), Zangenstrommesser bis 300 A, Luxmeter, **NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Armstulpe**, PSA, Verbandkasten, Feuerlöscher.
- **Unterlagen**: NAV, TAB des VNB, DGUV Vorschrift 1 und 3, Normen-Auswahlordner, Formulare (Prüfprotokolle Anlage/Geräte, Konformitätserklärung).

## 2. Installationsarten und Verlegearten (EIT S. 392)

| Installationsarten                                                   | Verlegearten                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Unter- und Imputz · b) Auf- und Überputz · c) Hohlwand · d) Beton | a) Rohrverlegung (u. P., a. P., Hohlwand, Beton) · b) Stegleitung (im Putz) · c) Feuchtraumleitung (u. P., a. P., über Putz, Spanndraht, Kanäle, Rinnen, Pritschen) |

- **Unterputz** = Leitung im Mauerwerk unter dem Putz; **Imputz** = Leitung in der Putzschicht. **Überputz** = mit Abstand über dem Putz (nasse Räume, Außenwände).
- In feuchten Räumen ist die **Rohrinstallation mit Einzeladern (H07V-U) unzulässig** (Kondenswasser, Wassersäcke) – dort Mantelleitungen.
- Ablauf u. P.: Dosen und Leitungswege im Rohbau nach Installationsplan mit Kreide anzeichnen → Schlitzfräsen → verlegen → Dosen vor dem Putzen verschließen → nach dem Putzen säubern, verdrahten, prüfen. Heute oft ohne Abzweigdose: Verdrahtung in **tiefen Schalterdosen**.
- Nach VOB muss der Auftragnehmer die von ihm verursachten Verunreinigungen beseitigen; Adern an Auslässen so lang lassen, dass bequem angeschlossen werden kann.

### Befestigen unter Putz (EIT S. 396)

- Rohre: Nagelscheiben/Schellen in den Fugen oder **Gipsputz**; Mantelleitungen mit Isolierstoff-Nagelschellen. **Hakennägel sind unzulässig** (beschädigen die Leitung).
- UP-Dosen in trockenen Räumen mit Gips, in feuchten mit schnellbindendem Zement setzen; sehr trockenes Mauerwerk vorher anfeuchten.
- Tragende Bauteile (Betonträger, Stürze) nicht anstemmen; Schlitz an Schornsteinen vermeiden (Erwärmung).

### Aufputz (EIT S. 396–401)

- Leitungsführung nur senkrecht/waagerecht, an Decken ohne Schrägführung; keine unnötigen Bögen und Kreuzungen; Einführung mittig in die Dose (Bild 12.16/12.17).
- **Erste Schelle 5–10 cm** vor der Dose; **Schellenabstand ca. 25 cm** (PVC-Leitung waagerecht), senkrecht etwas größer; Leitungen dürfen auch bei Wärme nicht durchhängen. Parallele Leitungen mit Register-/Reihenschellen ohne Versatz.
- **Biegeradius  $R \approx 4 \times D$**  (z. B. NYM  $4 \times 1,5$ ,  $D = 10 \text{ mm} \rightarrow R \approx 4 \text{ cm}$ ).
- Verteilerdosen nur mit Werkzeug zu öffnen; **Federdeckel nur in SELV/PELV-Anlagen**, nicht bei 230/400 V.
- Gefährdete Stellen (Handbereich an Arbeitsplätzen) durch Rohre/Leisten schützen.
- Dübel nach Untergrund (Tab. 12.2): Holz → Holzschraube ohne Dübel; Beton/Stein → Spreizdübel; Gipsplatten/Hohldecken → Kippdübel; Stahl → Gewindebolzen/Blechschraben. Bolzensetzen nur auf geeignetem Untergrund (Skript 15).

### Hohlwand und Beton (EIT S. 402–412)

- Hohlwand: vorzugsweise **NYM**; **Stegleitung verboten**; Leitungen nicht in Metallprofilen, Durchführungen mit Kantenschutz; abweichen von Zonen nur bei  $\geq 6 \text{ cm}$  **Überdeckung** oder ausweichfähiger Verlegung im Hohlraum.
- Hohlwanddosen (mind. schwer entflammbar, Kennzeichen), Befestigung mit ausklappbaren Laschen (Plattendicke bis ca. 35 mm); Einsätze mit Schrauben, **nicht mit Spreizkrallen**.
- Beton: Installation vor dem Betonieren an Schalung befestigen (Abstimmung mit Architekt/Bauleitung); rüttelfeste Panzerrohre (Druckfestigkeit **Code 3**) und Panzerdosen, Öffnungen verschließen; Schalungsbeheizung bis über  $100^\circ\text{C}$  beachten. **NYM darf direkt einbetoniert** werden, NYM nur im Rohr.
- Heute meist **Filigrandecke**: ca. 5 cm Fertigplatte, darauf Leerrohre/Leitungen und Deckendosen, dann Bewehrung und Ortbeton. Dehnfugen: Schlaufen vorsehen.

## 3. Rohrinstallation (EIT S. 405–412)

- Sinnvoll, wo **Änderungen/Erweiterungen** zu erwarten sind (Büro, Gewerbe, Steigleitungen); Adern austauschbar.
- Kennzeichnung nach DIN EN 61386 (früher DIN EN 50086/VDE 0605): Hersteller + Klassifizierungscode; Aufschrift **mindestens alle 1 m**. Metrische Größen M12–M63 statt PG.

| Ziffer | 1. Druckfestigkeit | 2. Schlagfestigkeit | 3. min. Gebrauchstemp. | 4. max. Gebrauchstemp. |
|--------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1      | sehr leicht 125 N  | sehr leicht         | +5 °C                  | +60 °C                 |

|   |                    |             |        |         |
|---|--------------------|-------------|--------|---------|
| 2 | leicht 320 N       | leicht      | -5 °C  | +90 °C  |
| 3 | mittel 750 N       | mittel      | -15 °C | +105 °C |
| 4 | schwer 1250 N      | schwer      | -25 °C | +120 °C |
| 5 | sehr schwer 4000 N | sehr schwer | -45 °C | +150 °C |

Beispiel „2223“ = leicht druckfest (320 N), leicht schlagfest, bis -5 °C, bis +105 °C. **Im Beton/Estrich mind. Code 3**, auf/im/unter Putz und Hohlwand mind. Code 2 (Skript 08). Alte Bezeichnungen: A (grau, mittelschwer), B (weiß, leicht), AS (schwer), F flammwidrig.

**Rohrweite** nach Anzahl und Querschnitt der Leitungen/Adern aus Herstellertabellen wählen (EIT Tab. 12.6, PDF-S. 407);

- Flexible Isolierrohre (Ringe 25/50 m) für u. P.; **Stangenrohre (3 m)** für a. P. Stoßstellen ohne Spalt und Versatz (Muffen).
- **Nach dem 2. Bogen oder nach ca. 15 m** eine Abzweig- oder Durchgangsdose setzen (Reibung beim Einziehen). Gleitmittel z. B. Talkum.
- Rohr vor dem Einziehen austrocknen lassen, **keine Wassersäcke**; Adern mit Einziehspirale abgestuft anbinden und **unverdrillt** einziehen; Rohrenden entgraten.
- Leitungsverbindungen **nur in Dosen, Kästen oder Gerätegehäusen**, nie im Rohr. Kunststoff-Stangenrohr: Bögen mit Heißluft und Biegefeder; Stahlrohr bei hoher mechanischer Beanspruchung (Maschinen, Krane, Deckendurchbrüche).
- Hohlwand/Decke: flexible, flammwidrige Rohre, an Auslässen und Muffen gut befestigen, ggf. Zugdrähte einziehen.

#### 4. Stegleitung NYIF – die Praxis (EIT S. 412–413)

- Nur in **trockenen Räumen**, nur **im Putz**; offen ohne Putz unzulässig (Ausnahme: Hohlräume aus mind. feuerhemmenden Baustoffen). **Nicht:** in Hohlräume einziehen, auf Holz (auch nicht mit Putz), in Holzhäusern, in der Landwirtschaft, einbetoniert, auf Drahtgewebe/Metall, im Bad (DIN VDE 0100-701), in Kanälen.
- Befestigung mit **Imputz-Stahlnägeln mit Isolierscheibe** durch den Steg, **Abstand ca. 25 cm**; alternativ Bandschellen, Kleber, Gips. Leitung muss plan aufliegen.
- Bögen: Steg auf ca. 10 cm auftrennen, innere Ader biegen (Bild 12.40). Mehrere Stegleitungen nebeneinander: **1–2 cm Abstand** (Putzhaftung).
- Vor dem Putzen Mantel in den Dosen entfernen, Putzdeckel setzen; **nach dem Trocknen und vor dem Tapezieren** verdrahten und Isolationswiderstand messen (Austausch vorher einfach, danach teuer).

#### 5. Feuchtrauminstallation (EIT S. 413–418)

- Mantelleitung NYM: u. P., a. P., über Putz; feuchte/nasse Räume, feuergefährdete Betriebsstätten, im Freien – **nicht im Erdreich**. In nassen/durchtränkten Räumen keine Im-/Unterputzverlegung.
- Leitungsringe **abrollen, nicht auseinanderziehen** (Verdrillung/Knicke); leichtes Strammziehen erlaubt. **Mantel bis in den Klemmraum** führen (keine sichtbare Aderisolierung vor der Einführung); Metallmäntel dürfen nicht in den Klemmraum ragen.
- Abdichtung: **Stopfbuchsen-/Konusverschraubung** (Dichtring umschließt Mantel) oder **Würgenippel** (nur bei runder, unbeschädigter Leitung; nicht bei starken Temperaturschwankungen/aggressiver Atmosphäre). Unbenutzte Öffnungen mit **Blindstutzen** schließen; Deckelschrauben gleichmäßig anziehen.
- Befestigung mit Iso-Nagelschellen; in nassen Räumen, auf Metall oder unebenem Grund **Abstandschellen**. Mechanischer Schutz an Deckendurchführungen, Durchfahrten, Luken.
- Übergang feucht → trocken: Feuchtraumleitung **bis zur Trockenraumdose** führen, Mauerdurchführung abdichten, **leicht steigend** führen; **nie ein Rohr in die Feuchtraumdose** einführen.
- Übergang auf Freileitung: regengeschützte Übergangsköpfe, Leitung **von unten** einführen; auf Erdkabel: Übergangskasten oberhalb Erde, Papierkabel vergießen (Kunststoffkabel nicht nötig).

- **Spanndrahtverlegung** für freie Spannweiten (zwischen Gebäuden, Hallen): Stahlseil + Hängeschellen, Ausdehnungsbogen; einfacher mit **NYMT** (mit Tragorgan) bis ca. **50 m** Spannweite.
- Ortsveränderliche/begrenzt bewegliche Geräte (Herd, Speicherofen): fest verlegte Leitung bis zur **Geräteanschlussdose**, dann bewegliche Anschlussleitung.

## 6. Kanäle, Rinnen, Pritschen (EIT S. 418–425)

- **Elektro-Installationskanäle** (DIN EN 50085/VDE 0604): Geräteeinbau-, Brüstungs-, Sockelleisten-, Boden-, Verdrahtungskanal; Kennzeichnung alle 1 m. **Stegleitungen nicht in Kanälen** (weder Kunststoff noch Stahl).
- **Trennung Fernmelde/Starkstrom im Kanal**: lichter Abstand  $\geq 10$  mm oder **starre Trennsteg** oder getrennte Isolierstoffrohre oder mind. eine doppelt isolierte Leitung.
- **Unterflurinstallation** (Büros, Verwaltung): Schachtsystem auf der Rohdecke, verbindliche Höhenmarke (Meterriss) mit Estrichfirma; **Zugdosen** an Ecken, Abzweigen, Kreuzungen, auf Strecken **alle ca. 10 m** Durchgangsdosen. Zapfsäulen/Klappdeckel ohne Stolpergefahr.
- **Kabelrinnen** (PVC, GFK, verzinkter Stahl; gelocht = leichter, bessere Kühlung): Tragfähigkeit 10–350 kg/m, Aufhängeabstand 1–3,5 m; **Stahl-Spreizdübel** statt Kunststoffdübel. **Kabelpritschen** (leiterförmig, Sprossen ca. 300 mm): 50–500 kg/m. Gewicht der Kabel je m ermitteln!
- **Erwärmung bei Häufung**: Umrechnungsfaktoren nach DIN VDE 0298-4 bzw. 0276-1000 (Skript 04). Bei mehrlagiger Verlegung auf Pritschen Zeile „gebündelt“ verwenden.

| Mehradrige Leitung mit mehr als 3 belasteten Adern | 5    | 7    | 10   | 14   | 19   | 24   | 40   | 61   |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| zulässige Belastung                                | 70 % | 60 % | 50 % | 45 % | 40 % | 35 % | 30 % | 25 % |

Gebündelt in Rohr/Kanal: 1 Leitung  $1,0 \cdot 2 \rightarrow 0,80 \cdot 3 \rightarrow 0,70 \cdot 4 \rightarrow 0,65 \cdot 5 \rightarrow 0,60 \cdot 6 \rightarrow 0,57 \cdot 9 \rightarrow 0,50$ ; bei **20 Leitungen nur noch 38 %** (EIT S. 424–425).

## 7. Brandschutz in Kabel- und Leitungsanlagen – Ergänzung (EIT S. 425–428)

- Leitungswege getrennt von brennbaren Stoffen; **keine gemeinsame Verlegung mit Rohren mit brennbarer Isolierung oder brennbaren Medien**.
- **Leistungskabel (besonders > 1 kV) getrennt von Steuerkabeln**; Leitungen für Sicherheitsfunktionen (Alarm, Sprinkler, Ersatzstrom) so verlegen, dass ein Brand nicht übergreift.
- Abdeckungen gegen Schweißperlen, Funken, Staub; ausreichende Belüftung, besonders nach Abschottung/Beschichtung.
- **Brandlast** = Wärmeenergie aller brennbaren Stoffe je  $m^2$  ( $kWh/m^2$ ). Alte Regel „Metallkanal im Flur bei  $\leq 7 kWh/m^2$  (halogenfrei  $14 kWh/m^2$ )“ steht in einigen LBO, **nicht mehr in der aktuellen MLAR**.
- **Abschottungen**: zugelassene Schottsysteme, Feuerwiderstandsdauer wie das Bauteil (z. B. **F 90 = mind. 90 min**); Füllstoffe Mörtel, Knetmasse, Mineralwolle, Sand. Nachbelegung ohne Isolationsschäden muss möglich sein. **Salzsäureschäden** durch PVC-Brandgase + Löschwasser. (MLAR/Funktionserhalt: Skript 07.)

## 8. Bewegliche Anschlussleitungen, Abmanteln, Verdrahten (EIT S. 428–434)

- Bewegliche Anschlussleitung zwischen fester Installation und Gerät/Maschine; an betriebsmäßig bewegten Teilen **keine Metallschutzschläuche**. **Zugentlastung**, Knickschutz, Verdrehssicherung – Stopfbuchsen dichten, entlasten aber nicht.
- **Schutzleiter im Klemmraum länger lassen** (oder voreilende PE-Klemme): Beim Herausreißen reißt der PE zuletzt. Jeder PE-Anschluss gegen Selbstlockern gesichert; Litzenenden gegen Abspleißen sichern.
- **Abmanteln**: Mantel bis an den Klemmraum heranzuführen; Messer schräg ansetzen – **keine Kerben** in den Drähten (Drahtbruch durch Schwingungen). Abisolierzange richtig einstellen.

- **Abzweigdose:** Drähte ausreichend lang (max. ca. doppelte Dosenbreite), parallel geführt, geglättet, nicht verflochten; **max. Leiter-/Klemmenzahl** ist in der Dose eingeprägt (DIN VDE 0606). Luftstrecken zwischen Potentialen einhalten (Kriechwege).
- **Mehrere Stromkreise in einer Dose:** Klemmen je Stromkreis durch isolierende Trennwände abteilen.

### Zählerfeldverdrahtung (EIT S. 430–431, VDE-AR-N 4100/4101)

| Anlagenart                                                                                                          | Interne Verdrahtung       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Haushaltsübliche Bezugsanlage bis 63 A (mit Belastungsgrad/Gleichzeitigkeit nach DIN 18015-1)                       | 10 mm <sup>2</sup> H07V-K |
| Nicht haushaltsübliches Lastverhalten (Direktheizung, Speicher, <b>Ladestation</b> , Erzeugung) bis 32 A Dauerstrom | 10 mm <sup>2</sup> H07V-K |
| dto. bis 44 A Dauerstrom                                                                                            | 16 mm <sup>2</sup> H07V-K |

Einige VNB fordern generell 16 mm<sup>2</sup>. Flexible Leiter nur in geeigneten Klemmen, sonst **Aderendhülsen**. Neue Zählerplätze mit informationstechnischer **CAT-Verdrahtung** (Messstellenbetrieb).

### Steuer- und Schaltschrankverdrahtung

**Bundverdrahtung** bei wenig Platz oder wenigen Adern; bei größerem Aufwand **Verdrahtungskanal** (einfacher, übersichtlicher).

## 9. Leitungsverbindungen (DIN VDE 0606–0613, EIT S. 434–438)

| Art                 | Beispiele                                                                                | Hinweise                                                                                                                                         |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>lösbar</b>       | Schraubklemmen (Nocken-, Mantel-, Maul-, Bügel-, Lochklemme), Steckklemmen, Flachstecker | Öse <b>rechtsherum</b> biegen (verengt sich beim Anziehen); Klemmen bis 10 mm <sup>2</sup> ohne besonderes Herrichten; ausreichende Kontaktkraft |
| <b>nicht lösbar</b> | Löt-, Schweiß-, Kerb-, Quetsch-/Pressverbindungen                                        | Kerb-/Quetsch mit geeigneter Zange/Anschlagwerkzeug (luftdicht); <b>Löten heute bis auf Ausnahmen verboten</b>                                   |

- **Anschlussklemmen** (einzelne Betriebsmittel) ↔ **Verbindungsklemmen** (Abzweige in Dosen/Verteilern).
- **Dolü-/Lüsterklemmen** als geschnittene Einzelklemme nur **bis 2,5 mm<sup>2</sup>**, Kriechstrecken in der Dose beachten; Leuchtenklemmen für Fassungsadern mit Aderendhülsen.
- **Steckklemmen** für Leitungen bis 4 mm<sup>2</sup> bewährt. Drahtenden nicht über die Klemmenisolierung hinausstehen lassen. **Drahtschutzklemmen** vermeiden Beschädigungen.
- **Trennklemmen** (N-Trennklemmen) dort, wo die Isolationsmessung ohne Abklemmen des N möglich sein muss (feuergefährdete Betriebsstätten, 0100-718).
- Auswahl nach Leiterwerkstoff und Isolierung, Drahtzahl/Form (ein-, mehr-, feindrähtig), Querschnitt und Anzahl der Leiter. Mehr-, fein- und feindrähtige Leiter: Aderendhülsen/Kabelschuhe.

### Zusammenfassen von Stromkreisen (DIN VDE 0100-520, EIT S. 438)

- Mehrere Stromkreise in einer Leitung nur, wenn alle Leiter für die **höchste Nennspannung** isoliert sind.
- Leiter eines Stromkreises nicht auf verschiedene Leitungen/Rohre/Kanäle aufteilen (Ausnahme: Parallelleitungen mit allen Außenleitern und N je Leitung).
- **Kein gemeinsamer N für mehrere Hauptstromkreise**; Ausnahme: Drehstromkreis mit N, aus dem Wechselstromkreise gebildet werden – erkennbar und **allpolig trennbar**.

**Tipp für die praktische Prüfung (Wandmontage):** Prüfer achten auf Schellenabstand (≈ 25 cm, erste Schelle 5–10 cm vor der Dose), Biegeradius (≈ 4 × D), Mantel bis in den Klemmraum, keine Kerben, PE länger, gerade Leitungsführung, beschriftete Stromkreise, Aderendhülsen bei feindrähtigen Leitern und ein vollständiges Prüfprotokoll (Skript 09).

**Prüfungsfalle:** Federdeckel auf 230-V-Dosen, Rohr in Feuchtraumdose, Stegleitung im Kanal oder in der Hohlwand, Hakennägel, Klemmen im Rohr, gemeinsamer N für zwei LS-Stromkreise – alles typische Fehler, die im Fachgespräch als „Mangel“ erkannt werden sollen.

## 10. Typische Prüfungsfragen

**F: Welche Installationsarten unterscheidet man?**

A: Unter-/Imputz, Auf-/Überputz, Hohlwand- und Betoninstallation (dazu die Erdkabelverlegung).

**F: Wann setzt man bei Rohrinstallationen eine Zwischendose?**

A: Nach dem zweiten Bogen bzw. nach ca. 15 m Rohrlänge.

**F: Was bedeutet der Rohrcode 3342?**

A: Mittlere Druckfestigkeit (750 N), mittlere Schlagfestigkeit, bis  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ , bis  $+90\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

**F: Warum ist Rohrinstallation mit Einzeladern in feuchten Räumen unzulässig?**

A: Kondenswasser sammelt sich in Wassersäcken und verschlechtert den Isolationswiderstand.

**F: In welchem Abstand werden Stegleitungen befestigt und was ist vor dem Tapezieren zu tun?**

A: Ca. 25 cm mit Imputz-Stahlnägeln durch den Steg; vor dem Tapezieren verdrahten und Isolationswiderstand messen.

**F: Wie werden Feuchtraumleitungen in Dosen eingeführt?**

A: Über Stopfbuchsen-/Konusverschraubung oder Würgenippel; Mantel bis in den Klemmraum, unbenutzte Öffnungen mit Blindstutzen verschließen.

**F: Wie trennt man Fernmelde- und Starkstromleitungen in einem Kanal?**

A: 10 mm Abstand, starrer Trennsteg, getrennte Rohre oder eine doppelt isolierte Leitung.

**F: Warum wird der Schutzleiter im Klemmraum länger gelassen?**

A: Damit er beim Herausreißen der Leitung als letzter abreißt.

**F: Welcher Querschnitt ist im Zählerfeld zu verdrahten?**

A:  $10\text{ mm}^2$  H07V-K (bis 63 A haushaltsüblich bzw. 32 A Dauerstrom); bei Dauerströmen bis 44 A  $16\text{ mm}^2$ .

**F: Welche Verbindungen sind lösbar, welche nicht?**

A: Lösbar: Schraub- und Steckverbindungen. Nicht lösbar: Löt-, Schweiß-, Kerb- und Quetschverbindungen.

**F: Wie tragfähig sind Kabelrinnen und Kabelpritschen?**

A: Rinnen ca. 10–350 kg/m (Aufhängeabstand 1–3,5 m), Pritschen ca. 50–500 kg/m.

**F: Welche Prüfgeräte gehören mindestens in eine Elektrowerkstatt?**

A: Zweipoliger Spannungsprüfer, Spannungs-/Strommesser, Isolations-, Schleifenimpedanz-, Widerstands-, RCD-Prüfgerät und Drehfeldanzeiger (Kombigeräte zulässig).

Quelle: Elektro-Installationstechnik, Die Meisterprüfung, 15. Aufl. 2026, Kap. 12 (PDF-Seiten wie angegeben).